

Evaluación curso R

Pablo Barragán Sánchez

Entrega

- Recuerda completar tu **nombre en el apartado author**.
- Además del código, no olvides completar las respuestas a las preguntas indicadas en negrita.
- Si tienes dudas/dificultades, **puedes contactar con los profesores**.
- Deadline: **24-06-2026**
- Puedes realizar la entrega en el mail: constantino.garciama@ceu.es.
- La entrega consistirá en el fichero que se genera al hacer Knit (un fichero html o pdf).

Apuestas de adolescentes en UK

El conjunto de datos `teengamb.csv` contiene datos sobre las tasas de juego entre los adolescentes en Gran Bretaña, su género y estatus socioeconómico. Una pregunta que nos puede interesar es **si los ingresos del adolescente y su sexo influyen en la cantidad de dinero apostado (céntrate solo en las variables `income`, `sex` y `gamble`)** ... Sigue los siguientes pasos para crear un ANCOVA...

1a) Carga los datos...

```
# Carga los datos
```

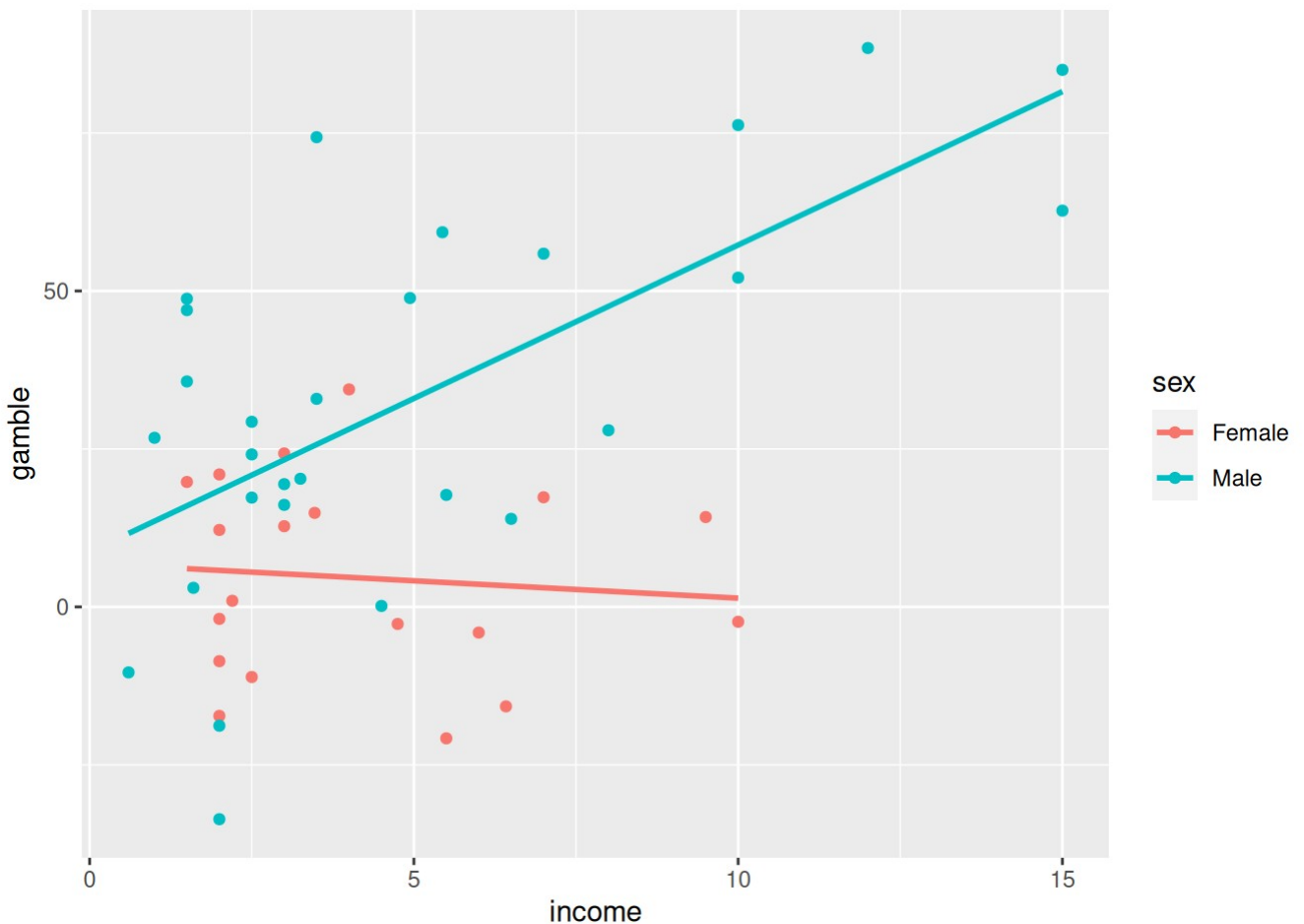
```
teengamb <- read.csv("teengamb.csv")  
teengamb$sex <- as.factor(teengamb$sex)
```

```
head(teengamb)
```

```
##      sex status income verbal      gamble  
## 1 Female     51   2.00      8 20.965805  
## 2 Female     28   2.50      8 -11.091514  
## 3 Female     37   2.00      6  -8.586763  
## 4 Female     28   7.00      4 17.351732  
## 5 Female     65   2.00      8 -17.252409  
## 6 Female     61   3.47      6 14.878533
```

1b) Visualiza los datos...

...para valorar si el modelo debe incluir interacciones. Para ello, escribe el código que genera una gráfica similar a la siguiente:

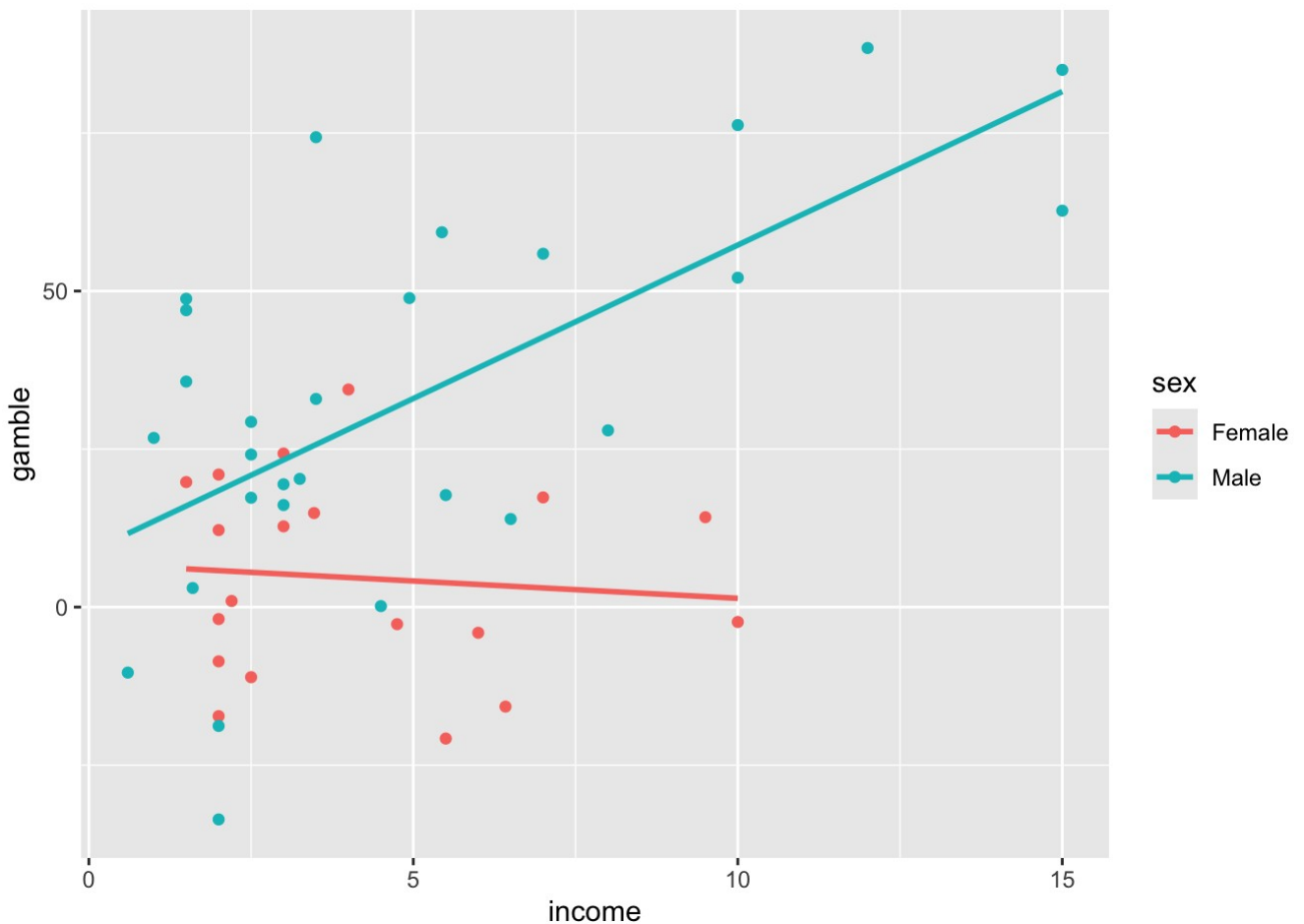


library(tidyverse)

```
## — Attaching core tidyverse packages ————— tidyverse 2.0.0 —
## ✓ dplyr      1.2.1      ✓ readr      2.2.0
## ✓ forcats    1.0.1      ✓ stringr    1.6.0
## ✓ ggplot2    4.0.3      ✓ tibble     3.3.1
## ✓ lubridate  1.9.5      ✓ tidyr      1.3.2
## ✓ purrr      1.2.2
## — Conflicts ————— tidyverse_conflicts() —
## ✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
## ✖ dplyr::lag()     masks stats::lag()
## ⓘ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all
conflicts to become errors

ggplot(teengamb, aes(x = income, y = gamble, col = sex)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE)

## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



La gráfica anterior apoya que hay interacciones entre las variables sex e income. **Explica los motivos brevemente** (Pista: ¿son las rectas paralelas?) Las rectas no son paralelas, por lo que la relación entre income y gamble cambia según el sexo. En los hombres, al aumentar los ingresos, aumenta claramente la cantidad apostada. En cambio, en las mujeres la recta es casi plana o ligeramente descendente. Por tanto, parece que existe interacción entre sex e income.

2) Crea el modelo...

... y obtén los intervalos de confianza para los coeficientes y su significación.

```
gamb_model <- lm(gamble ~ income * sex, data = teengamb)
```

```
summary(gamb_model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = gamble ~ income * sex, data = teengamb)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -52.025 -15.479  -3.559  14.022  48.625
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
```

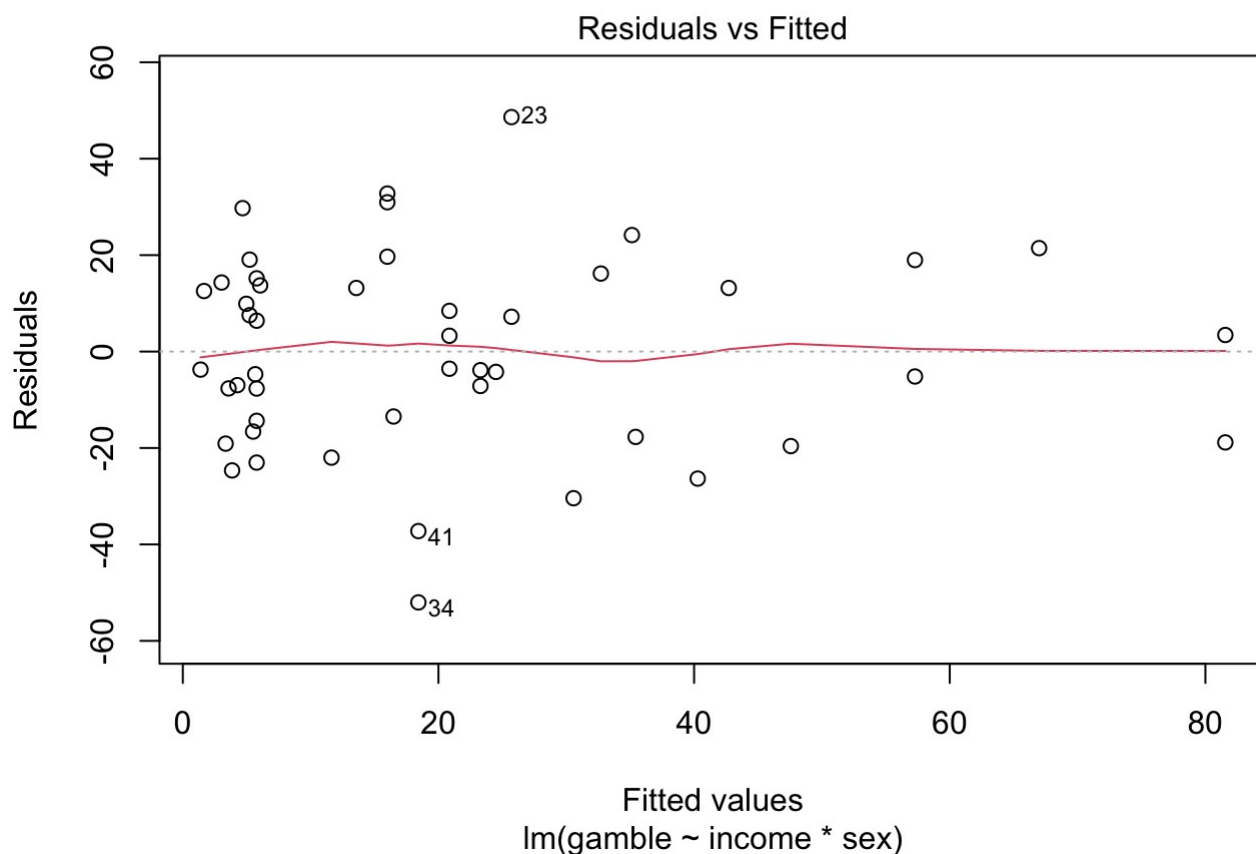
```
## (Intercept)      6.8743      9.2446      0.744      0.4612
## income          -0.5489      1.9024     -0.289      0.7743
## sexMale          1.8427     11.1946      0.165      0.8700
## income:sexMale    5.4050      2.1435      2.522      0.0155 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 20.97 on 43 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5105, Adjusted R-squared:  0.4764
## F-statistic: 14.95 on 3 and 43 DF,  p-value: 8.279e-07

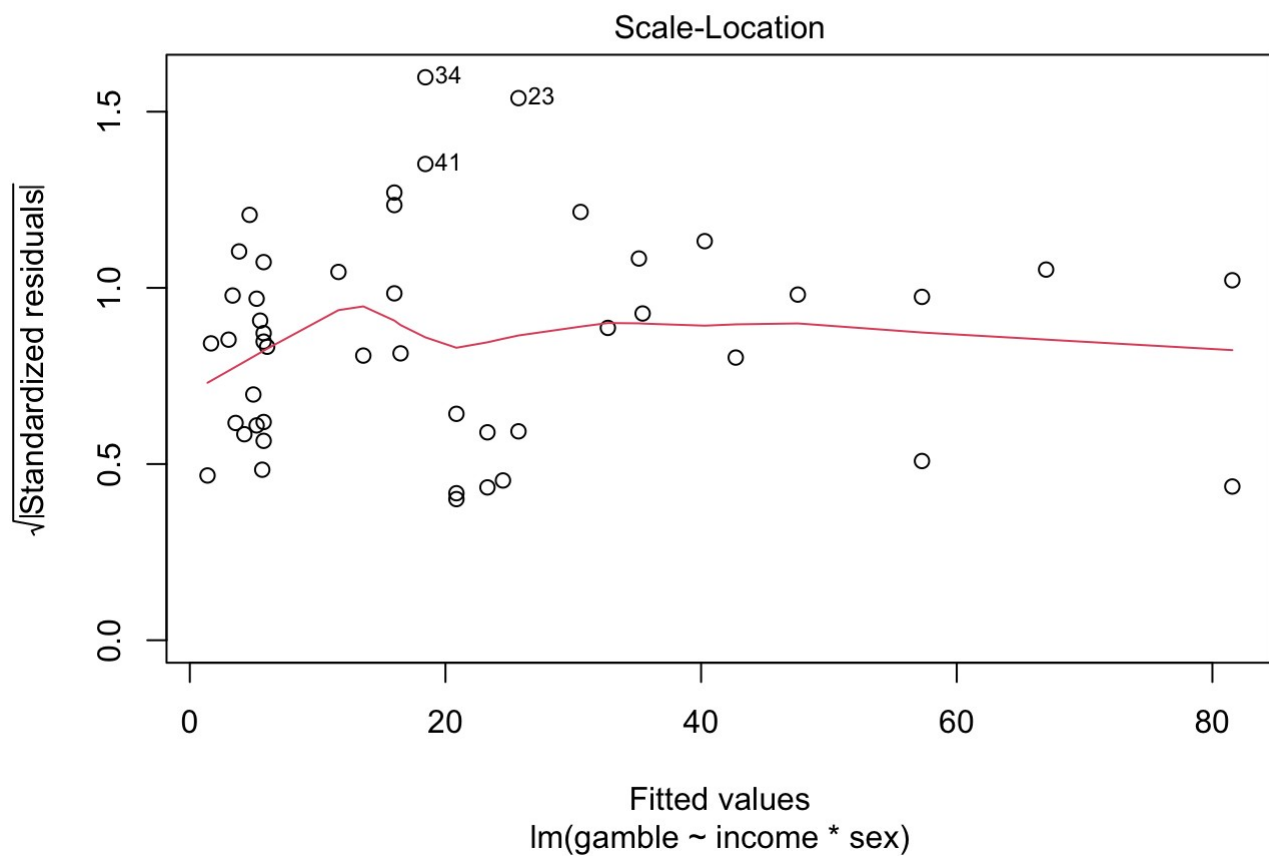
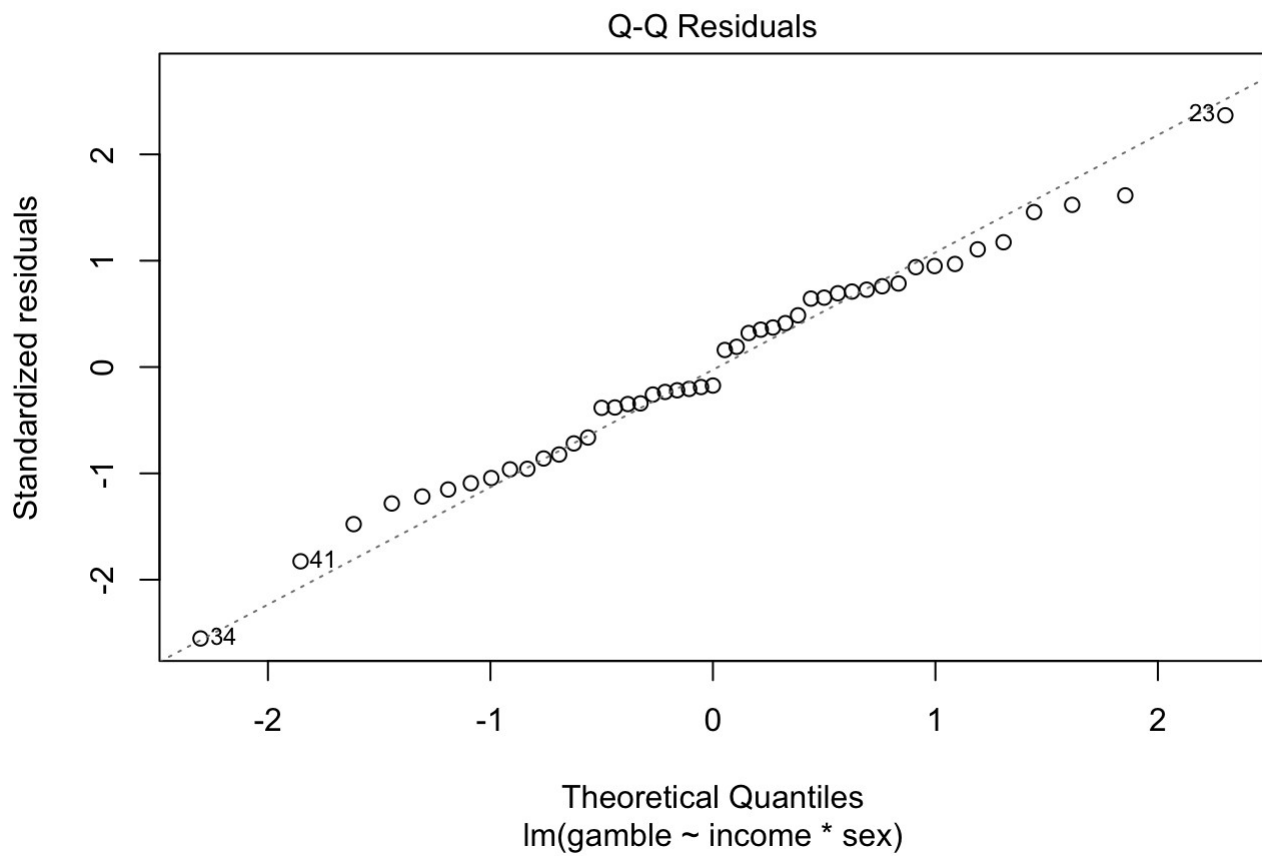
confint(gamb_model)

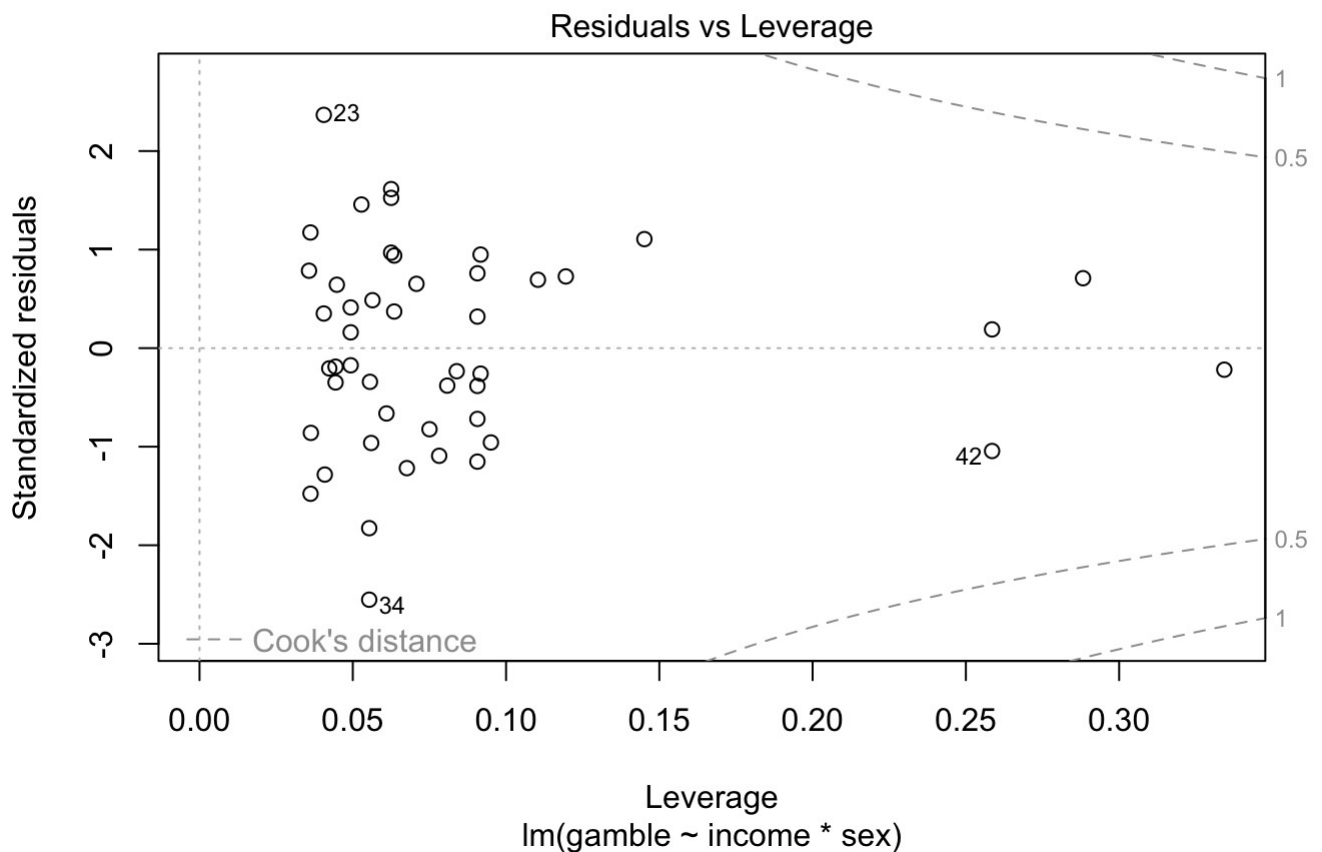
##              2.5 %    97.5 %
## (Intercept) -11.769152 25.517839
## income      -4.385455  3.287728
## sexMale     -20.733425 24.418773
## income:sexMale  1.082260  9.727751
```

3) Valora si las asunciones del modelo se cumplen

```
plot(gamb_model, ask = FALSE)
```







¿Es el modelo correcto?: Sí, el modelo parece razonable para responder a la pregunta. En las gráficas diagnósticas no se observa un incumplimiento grave de las asunciones del modelo lineal. Los residuos parecen distribuirse de forma relativamente aleatoria, la normalidad es aceptable aunque puede haber alguna desviación en los extremos, y no se aprecian valores excesivamente influyentes. Además, el modelo incluye la interacción entre income y sex, que era necesaria porque en la gráfica inicial las rectas no eran paralelas. Por tanto, el modelo con interacción es adecuado para interpretar la relación entre ingresos, sexo y cantidad apostada.

4) Interpreta los coeficientes y escribe tus conclusiones.

De la tabla de p-valores, podemos concluir que para las mujeres:

$$\text{gambling} = 6.87 - 0.5489 \cdot \text{income}$$

Mientras que para hombres:

$$\text{gambling} = 8.72 + 4.8561 \cdot \text{income}$$

Fíjate que el coeficiente -0.5489 no es significativo, mientras que el salto en las pendientes entre mujeres y hombres es de 5.4050 y sí es significativo.

¿Cuáles de las siguientes conclusiones son correctas? (puede haber varias)

- Los hombres y mujeres adolescentes apuestan de la misma forma.
- No evidencia suficiente de que las mujeres apuesten de forma diferente según sus ingresos.
- Para los hombres: a mayor nivel de ingresos, mayor cantidad apostada.

d. La diferencia entre las pendientes de hombres y mujeres no es significativa.

Las conclusiones correctas son b y c. La opción b es correcta porque no hay evidencia suficiente de que las mujeres apuesten de forma diferente según sus ingresos: el coeficiente de income para mujeres no es significativo. La opción c también es correcta porque, en los hombres, a mayor nivel de ingresos, mayor cantidad apostada. La opción a no es correcta, porque hombres y mujeres no apuestan de la misma forma. La opción d tampoco es correcta, porque la diferencia entre las pendientes de hombres y mujeres sí es significativa.